其他数字人 SDK 与数字人 Agent 应用扩展

01. 其他数字人 SDK 推荐

在课程的设计早期，数字人大模型技术并没有那么成熟，代表性的模型是 SadTalker，这是一个能够根据图片和音频生成视频的开源项目，它使用了一种叫 SadNet 的神经网络，可以实现风格化的单图说话人脸动画，并且 SadTalker 相比 EchoMimic，生成的速度更快，需要的计算资源更少，不过效果就差了很多（而且 SadTalker 目前已经 2 年没有维护更新）。

SadTalker 仓库链接：https://github.com/OpenTalker/SadTalker

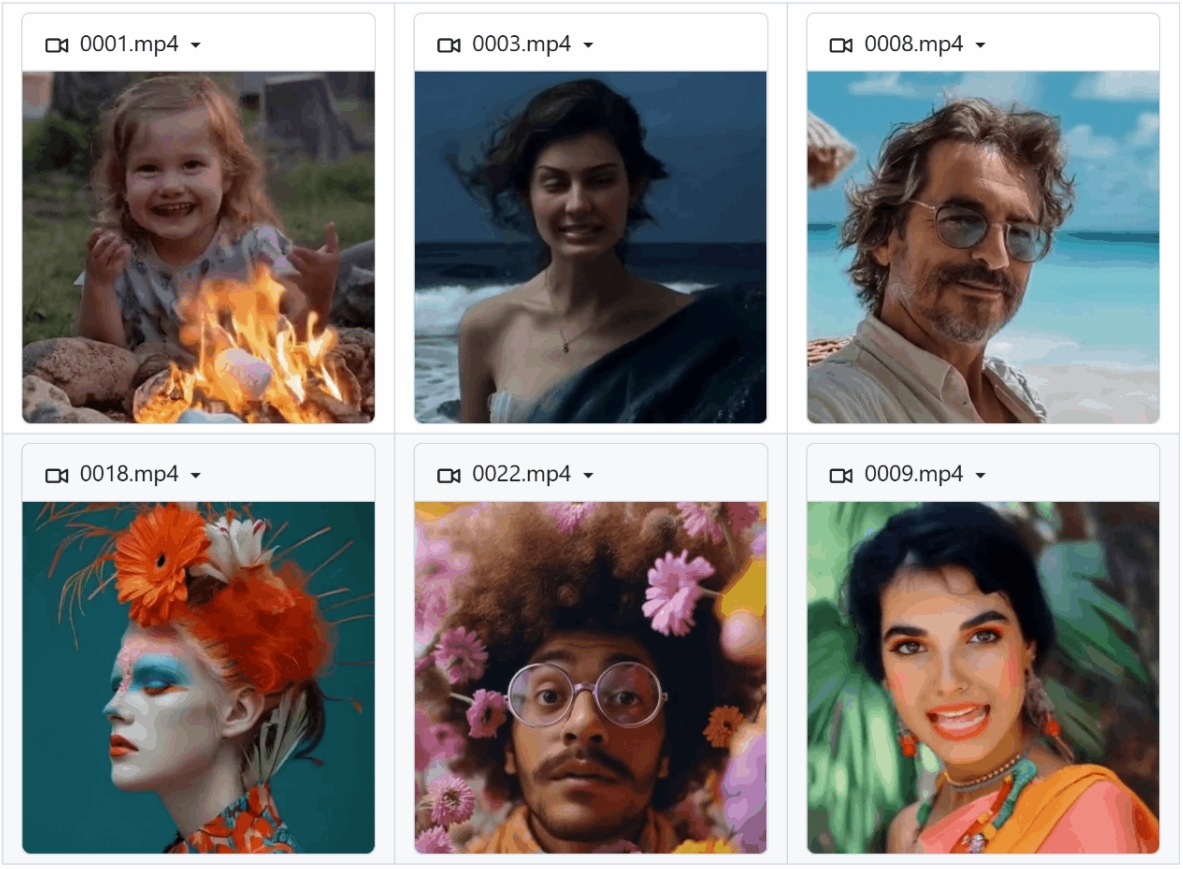
下图为 SadTalker 生成的效果，同样也是使用肖像图片+音频生成对应的人脸动画，不过当上传的图片较大时，SadTalker 制作的动画会有明显切割感，并且眼部动画无法和音频保持关联。



除此之外，如果对人物外的背景要求比较高的话，可以选择复旦开源的 `hallo3`，这是一种基于 Transformer 扩散模型的高度动态和逼真的肖像图像动画方法，MIT协议可商用！相比 `EchoMimic` 和 `SadTalker`，`hallo3` 生成的数字人视频能更好捕捉音频信号和面部表情之间的复杂关系，而且该方法生成的**动画肖像能够在多种视角下无缝融合动态前景和背景元素，同时保持时间一致性和高保真度**，

hallo3 仓库链接：https://github.com/fudan-generative-vision/hallo3

效果如下：



除此之外，市面上其他的 `数字人SDK` 都大差不差，基本上都是使用 `图片` + `音频` 的形式来驱动 `图片动起来` 变成一段视频，值得参考的数字人 SDK 有：

- AniPortrait(腾讯出品)：https://github.com/Zejun-Yang/AniPortrait
- MOFA-Video：https://github.com/MyNiuuu/MOFA-Video
- Duix App(移动端数字人)：https://github.com/GuijiAI/duix.ai

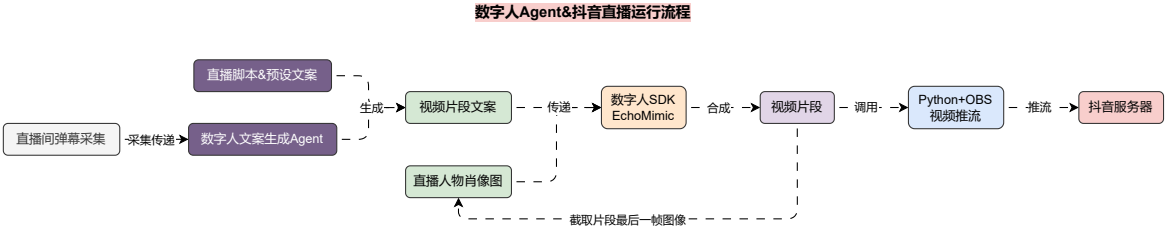
02. 数字人 Agent 应用扩展

目前市面上的虚拟数字人常用于快速生成对应的 `播报视频` 与 `直播(设备要求极高)`，在课程中我们编排的这个 Agent 也可以按照这个思路进行扩展，从而集成到 `直播` 服务中，例如 `抖音直播` 等。

想要将 `数字人Agent` 集成到 `抖音直播` 中有几个难点：

1. 数字人 Agent 需要文案才可以生成对应的视频，在长时间的直播中需要同时预设大量的文案或者采集弹幕来生成对应的文案（例如带货直播时，弹幕提问的关于产品的信息）；
2. 数字人 Agent 生成的视频是一段一段的，需要将每个片段的最后一帧图片作为下个片段的开始，这样才可以得到连贯的视频；
3. 本地生成视频之后，需要使用 Python + OBS 进行推流，将视频流推送到抖音服务器，需要学习 OBS 相关的技巧；
4. 由于视频是片段化生成的，并且直播的延迟要尽可能低，所以每段视频的长度不要太长，并且延迟不能超过一个视频片段的长度，对数字人模型的生成效率有极大的挑战，对显卡算力要求也极高；

如果想将 `数字人Agent` 集成到 `抖音直播` 中，可以参考如下运行流程：



值得参考的项目：

- 基于 Python 的抖音直播间弹幕抓取：https://github.com/saermart/DouyinLiveWebFetcher
- 基于 GoLang 的抖音直播间弹幕抓取：https://github.com/jwwsjlm/douyinLive
- OBS Websocket API：https://github.com/obsproject/obs-websocket

除此之外，如果对于 `数字人Agent` 的实时要求性比较高，可以选择一些商业版本的数字人产品，这类数字人会通过 `扫描+3D建模` 来完成虚拟数字人的搭建，并结合姿态控制系统，可以使用较低算力的显卡完成流畅的视频生成（不过价格相对来说也比较高昂），参考产品：

- 阿里云虚拟数字人解决方案：https://www.aliyun.com/product/ai/avatar
- 讯飞虚拟数字人解决方案：https://www.xfyun.cn/solutions/virtual-live-solution
- 火山引擎虚拟数字人：https://www.volcengine.com/product/avatar